



# **Análisis de ca de un BJT “Modelo re”**

# IMPORTANTE

1. Se requiere de una red de corriente directa dc para polarizar y encender el transistor.
2. Se requiere una red de transistores con diferentes configuraciones para lograr establecer el punto de operación  $Q$ .
3. El objeto de uso del transistor es para lograr que funcione ya sea como:
  - Un interruptor (ON-OFF)
  - Un amplificador de señal
4. El uso de capacitores permite una separación y aislamiento de señales.

# **Modelos para el análisis ca del BJT**



**MODELO RE**



**MODELO  
EQUIVALENTE  
HIBRIDO**

# ¿Para qué se usan los modelos de pequeña señal en general?

Cuando un transistor ya está polarizado correctamente en cd, podemos analizar cómo responde a señales pequeñas superpuestas (como una señal de audio o un sensor).

Estos modelos:

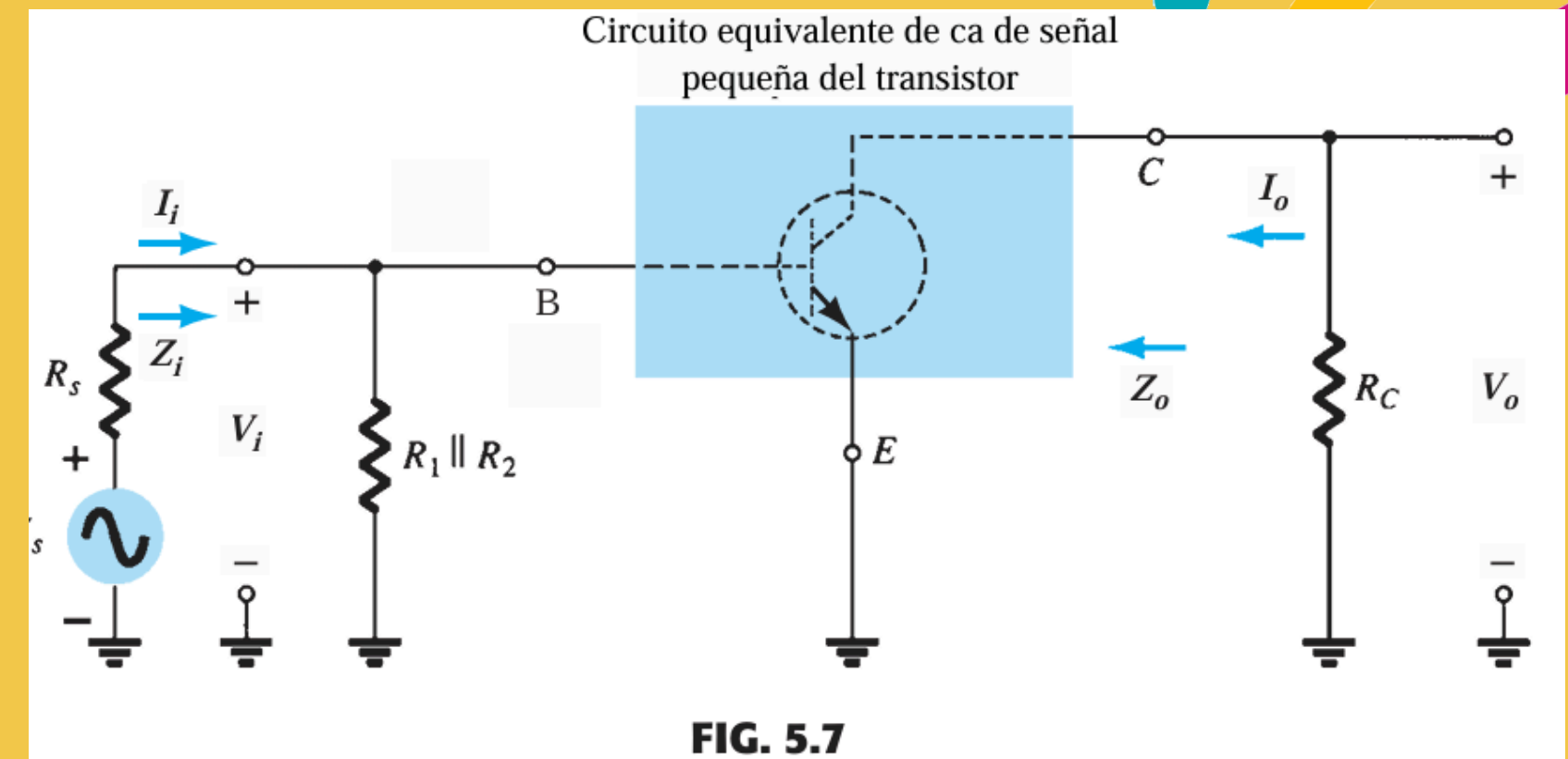
- Simplifican el transistor a resistencias y fuentes controladas.
- Permiten aplicar leyes de Ohm y mallas como en cualquier otro circuito.

Ganancia de voltaje

Impedancias

Respuesta en frecuencia

Estabilidad



Se utiliza para calcular

# Pasos para obtener el circuito equivalente de ca.

1. Poner a cero todas las fuentes de cd y reemplazándolas por un equivalente de corto circuito.
2. Reemplazando todos los capacitores por un equivalente de cortocircuito.
3. Quitando todos los elementos evitados por los equivalentes de cortocircuito introducidos por los pasos 1 y 2.

4. Volviendo a dibujar la red en una forma más conveniente y lógica.

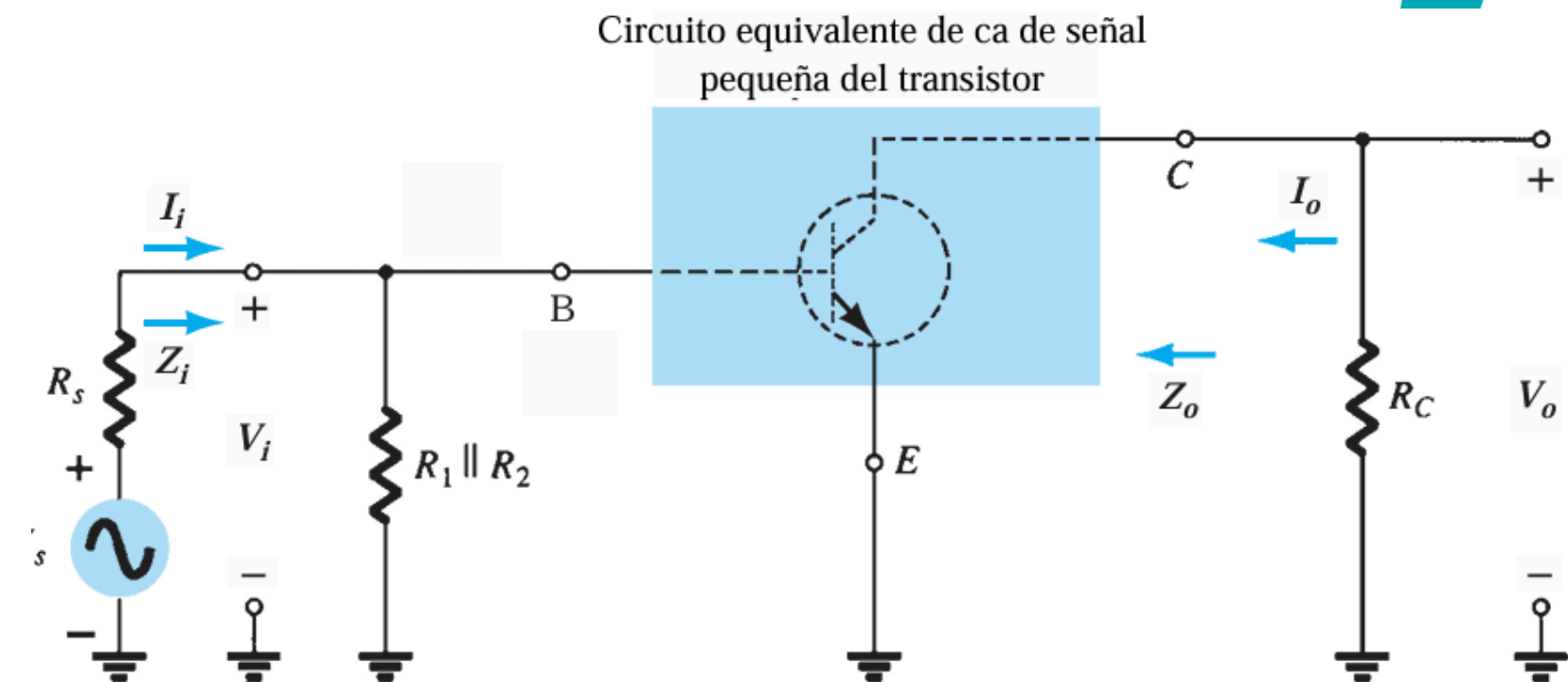


FIG. 5.7



# Modelo re

- El modelo re es una representación simplificada del transistor BJT utilizada para analizar su comportamiento ante señales pequeñas de ca.
- Este modelo reemplaza la unión base-emisor por una resistencia dinámica  $r_e$ , que depende de la corriente de emisor en corriente directa (cd), según la expresión:

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E}$$

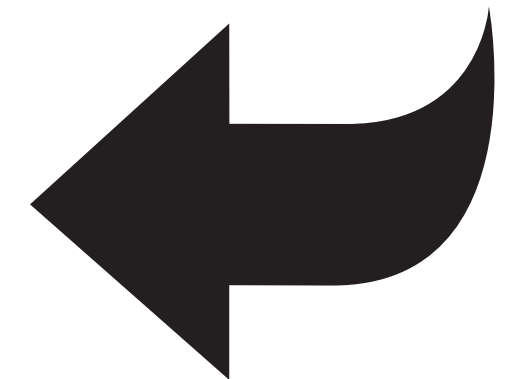
ohms

Este modelo permite calcular con facilidad la ganancia de voltaje, la impedancia de entrada y otros parámetros importantes en amplificadores, sin necesidad de estar limitados por los datos del fabricante

# Modelo re

- El modelo  $r_e$  permite obtener una resistencia de entrada  $h_{ie}$  equivalente adaptada al circuito, sin depender directamente de la hoja de datos del fabricante. Esto hace el análisis más preciso porque se analiza condiciones reales de operación.
- Es diferente al valor de  $h_{ie}$  que da el fabricante en la hoja de datos, porque ese valor está calculado bajo condiciones estándar o específicas de IC.

Si utilizamos el transistor en otras condiciones de operación (otro IC, temperatura), el valor de  $h_{ie}$  cambia





# Modelo re

- La ecuación para  $r_e$  proviene del modelo de pequeña señal del diodo, porque la unión base-emisor de un transistor BJT se comporta como un diodo.
- Cuando un diodo (o la unión BE) está en conducción, su resistencia dinámica se puede aproximar con:

$$r_d = \frac{V_T}{I_D}$$

Donde:

- $r_d$  es la resistencia dinámica del diodo.
- $V_T$  es la tensión térmica, y su valor aproximado a temperatura ambiente (25°C) es 26mV.
- $I_D$  es la corriente directa que circula por el diodo.

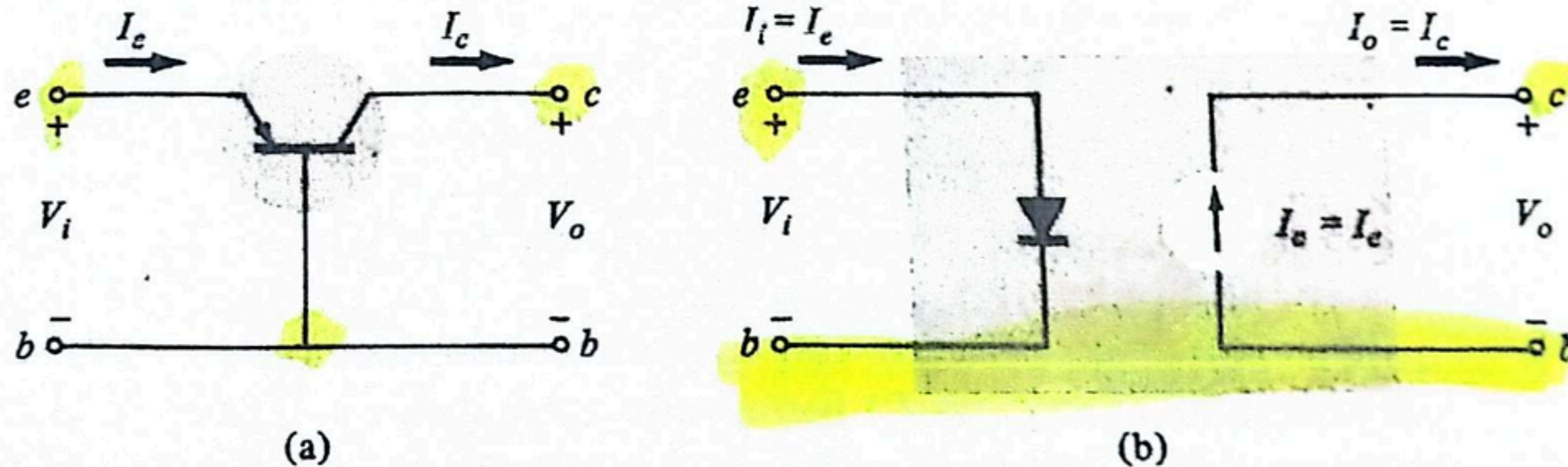
Como en un transistor, la corriente que circula por la unión base-emisor es prácticamente la corriente del emisor  $I_E$  (en configuración emisor común o base común), entonces se escribe:

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E}$$

Puede estar  
entre 5-20  $\Omega$

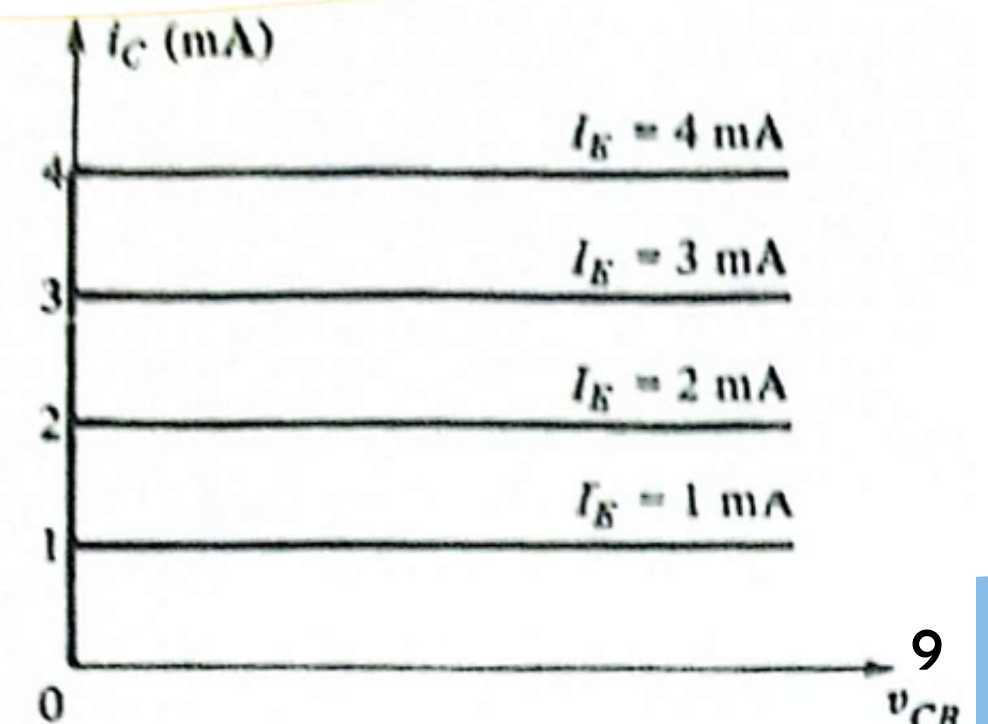


# Modelo re, Base Común



**Figura 8.16** (a) Configuración base común; (b) circuito equivalente base común aproximado de acuerdo a como se define en la figura 8.15.

- En zona activa  $I_C$  no depende del Voltaje CB, si no de la corriente  $I_E$  a mayor corriente de  $I_E$  mayor corriente  $I_C$ .



# Comparación de ambos modelos

Modelo equivalente re

Figura 8.17 Circuito equivalente  $r_e$  base común.

$$I_i = I_e$$

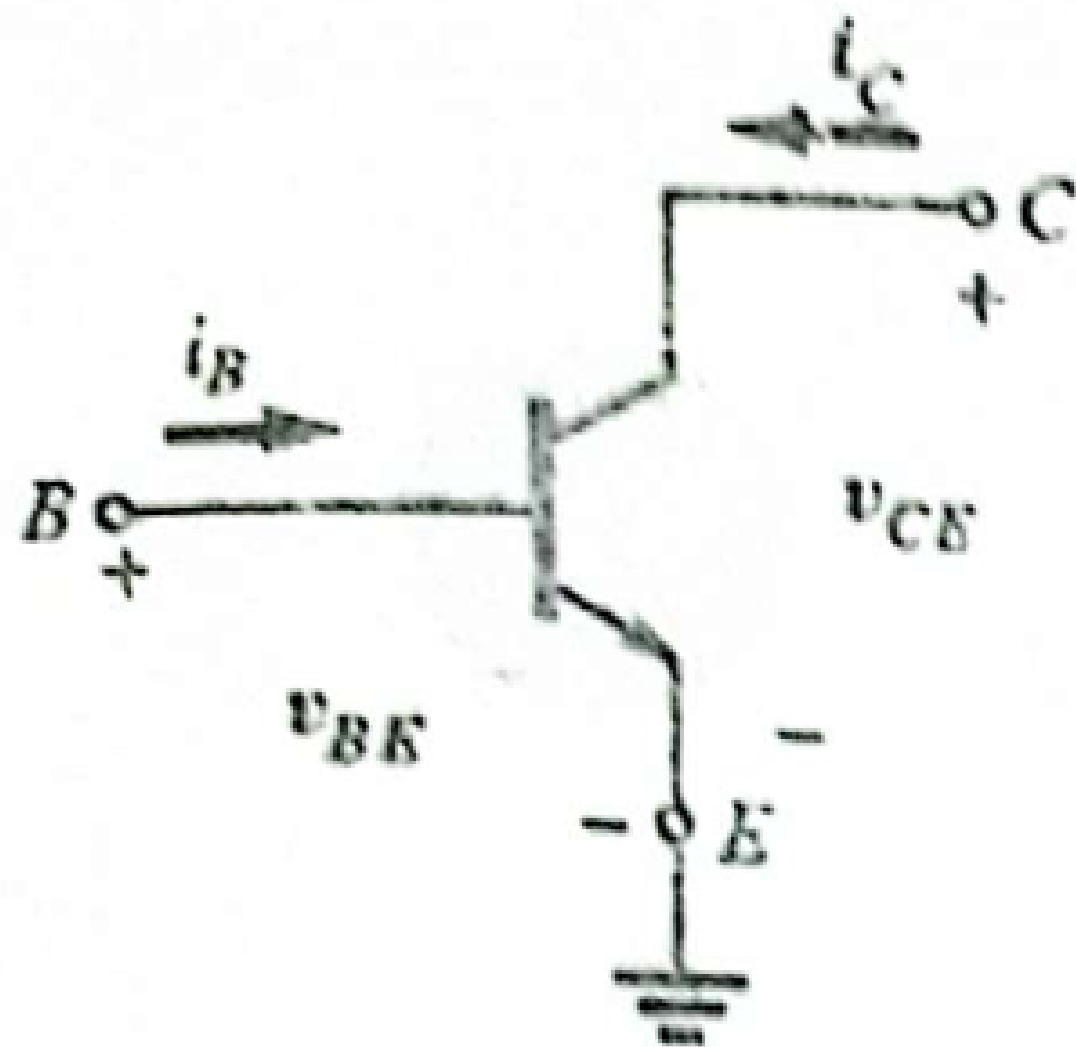
$$Z_i = r_e$$

$$Z_o = \infty \Omega \quad (I_i = I_e = 0; \text{ por tanto, } I_c = I_e = 0)$$

$$I_o = I_c = I_e$$

Modelo equivalente hibrido

# Modelo re, Emisor Común



$$r_{ac} = \frac{26 \text{ mV}}{I_B}$$

$$I_E \cong I_C = \beta I_B \text{ y } I_R \cong \frac{I_E}{\beta}$$

$$r_{ac} = \frac{26 \text{ mV}}{I_B} = \frac{26 \text{ mV}}{I_E / \beta} = \beta \left( \frac{26 \text{ mV}}{I_E} \right)$$

$$r_{ac} = \beta r_e$$

- Establece que la resistencia de entrada de un transistor en la configuración emisor común con el emisor conectado a tierra es  $\beta$  veces la resistencia  $r_e$ .



# Modelo re, Emisor Común

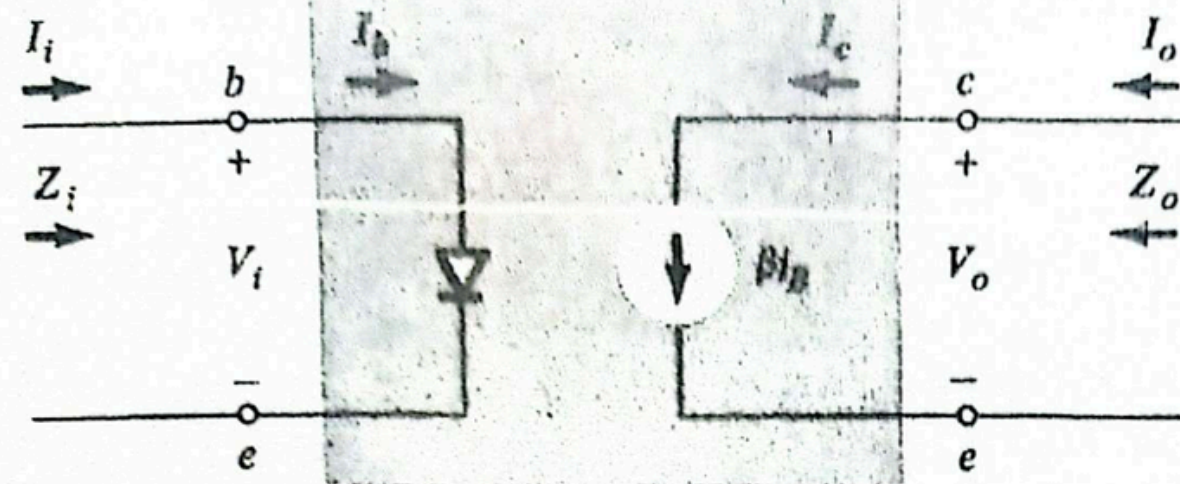


Figura 8.21

- $I_c$  ya no esta dada por  $I_E$ . Ahora la fuente controlada es:

$$\beta I_B$$

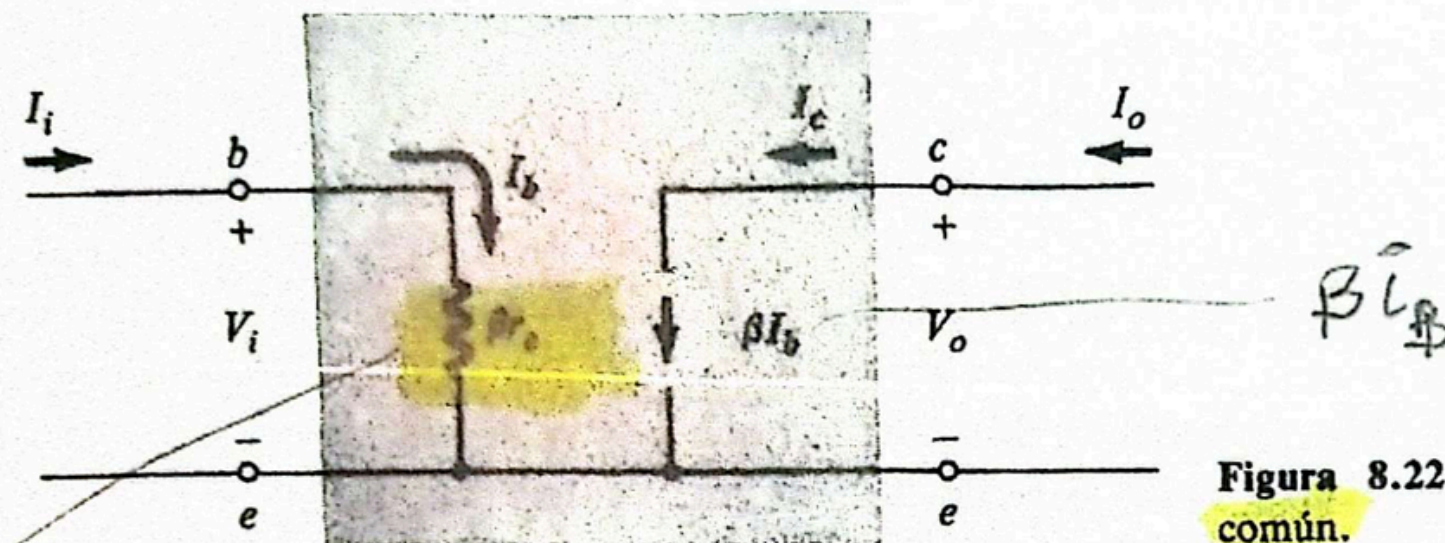
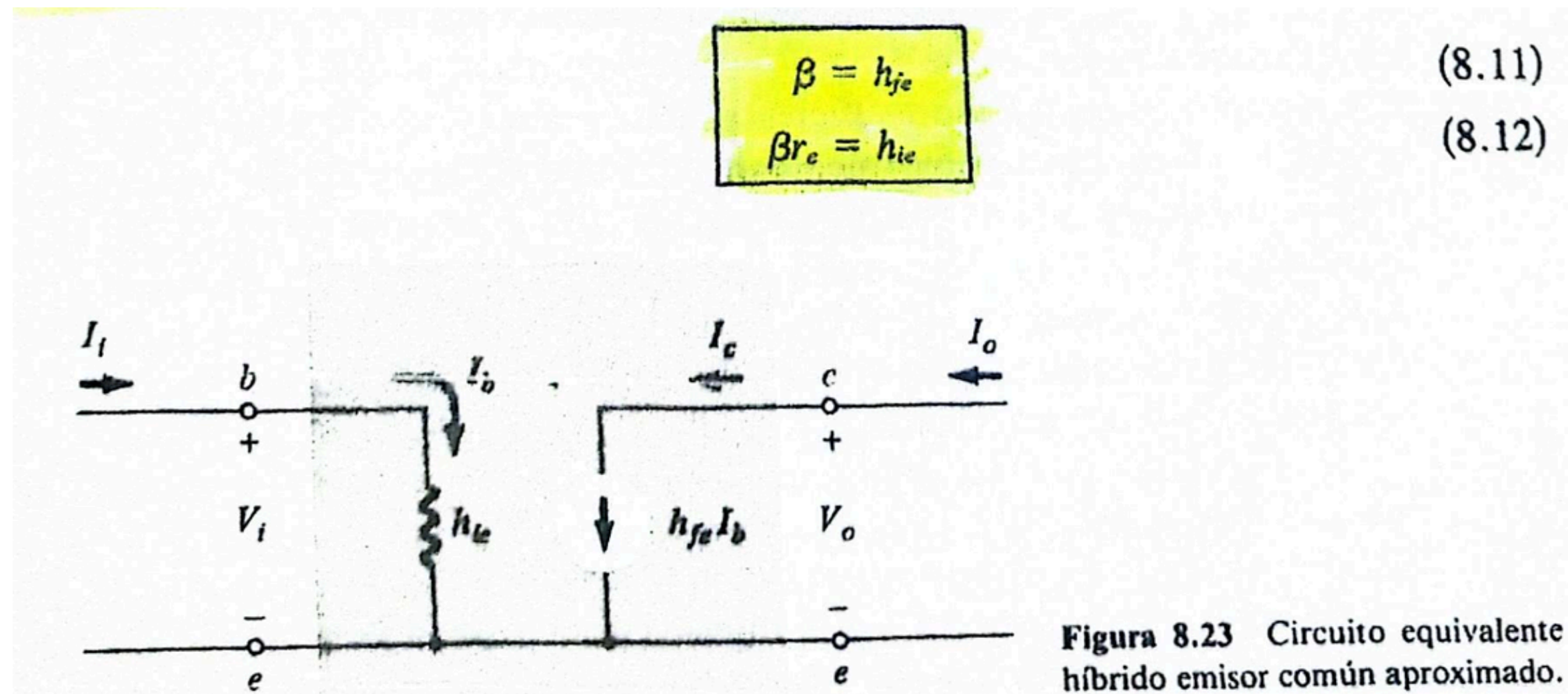


Figura 8.22 Modelo  $r_e$  emisor común.

# Modelo híbrido aproximado Emisor Común



- Comparación del circuito equivalente híbrido emisor común y el circuito equivalente del modelo re.
- $Z_i = \beta r_e$
- $i_i = I_b$
- $I_o = I_c = \beta I_b$
- $Z_o = \infty$  ohms.

# El efecto de hoe

Si el cociente de  $1/h_{oe}$  para una carga aplicada  $R_L$  a través de las terminales de salida es menor que  $10:1$ , es posible que el efecto de  $1/h_{oe}$  tenga que incluirse.

- Si la resistencia de carga  $R_L$  es mucho mayor que la resistencia de salida del transistor  $1/h_{oe}$ , específicamente al menos  $10$  veces mayor, entonces se puede despreciar  $1/h_{oe}$  sin que cause un gran error.
- Pero si esa relación es menor a  $10:1$ , el efecto de  $1/h_{oe}$ , no puede ignorarse.
  - Si  $R_L \gg 1/h_{oe} \rightarrow$  puedes ignorarla.
  - Si no, debes incluirla para mantener la **precisión** en el análisis.



**GRACIAS POR  
SU ATENCION**



**Y RECUERDEN  
ESTUDIAR**

[memegenerator.es](http://memegenerator.es)